

0.1 dummy

0.2 dummy

0	(1)
0	(2)
0	(3)
0	(4)
0	(5)
0	(6)
0	(7)

Table 1: dummy
d

Table 2: dummy
d

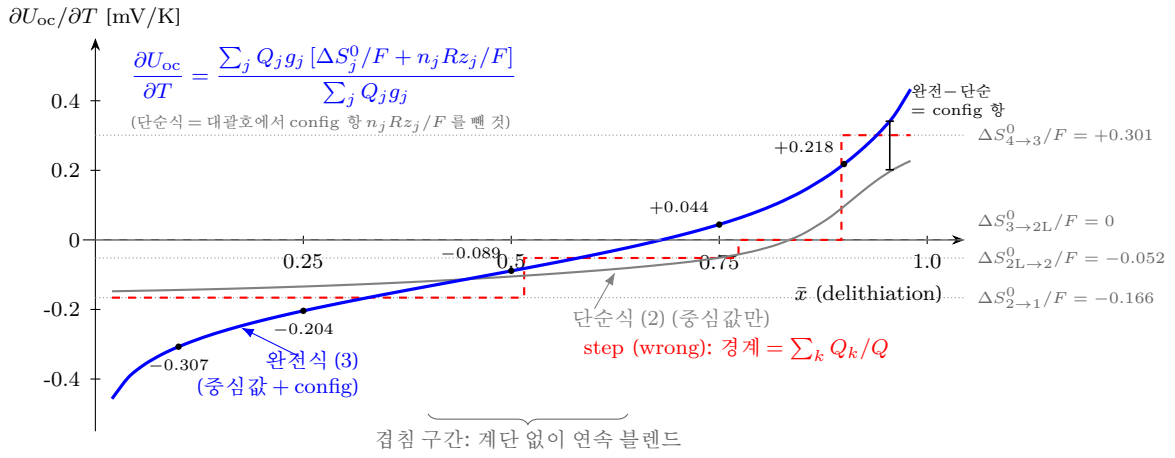


Figure 1: 겹침 가중이 만드는 $\partial U_{oc}/\partial T(\bar{x})$ 의 연속 블렌드 — 실제 흑연 4-전이 staging 초기값(표 1의 ΔS_j^0 , 298.15 K, $w_j=RT/F$)에 대한 수치 평가로, 좌표는 각 $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수 (1) 를 풀어 U_{oc} 를 얻은 뒤 단순식 (2) (회색)과 완전식 (3)(파란 굵은 실선)을 식 그대로 평가한 값이다. 검은 점 다섯 개는 표 2 의 다섯 SOC 값과 일치한다(예: $\bar{x}=0.25$ 에서 완전식 -0.204 , 단순식 -0.134 mV/K — §0.1 계산 예제와 동일). 전이 경계(빨간 계단의 꺾임, 누적 용량 분율 0.516/0.773/0.897)에서 실제 곡선은 인접 $\Delta S_j^0/F$ 수준(점선) 사이를 국소 dQ/dV 비중으로 연속 이동하며 — 계단(빨간 파선)이 아니다 — 완전식과 단순식의 차(오른쪽 치수선)가 봉우리 내부 config 향으로, 파생 A 수치 검증의 $[-0.21, +0.14]$ mV/K 구간과 같은 양이다. 프로파일은 탈리튬화 진행에서 $-0.166 \rightarrow +0.301$ mV/K 로 상승한다.

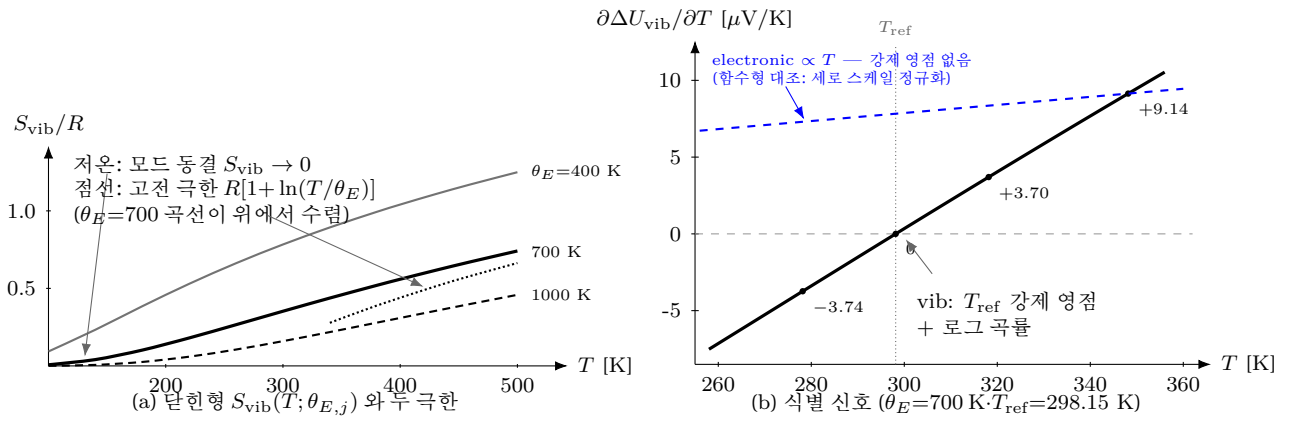


Figure 2: Einstein 진동 보정의 온도 거동과 electronic 항과의 식별 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가. (a) 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ (식 (4)): 저온에서 모드가 열어 $S_{\text{vib}} \rightarrow 0$, 고온에서 고전 극한 $R[1 + \ln(T/\theta_E)]$ (점선)에 위에서 수렴하며, θ_E 가 클수록 (단단한 모드) 같은 T 의 엔트로피가 작다 — 중심 표준값에 흡수되던 “상수”는 이 곡선을 T_{ref} 에서 한 번 평가해 동결한 값이다. (b) 중심 이동 기울기 $\partial \Delta U_{\text{vib}} / \partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ (식 (5)·(6), $\theta_E = 700$ K): T_{ref} 에서 강제 영점을 지나 로그 곡률로 자라며, 네 점은 본문 §0.2 의 검증 수치 $-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$ 그대로다. 파란 파선은 electronic 항 (식 (7), $\propto T$)의 함수형을 같은 창에 겹친 대조선(세로 스케일 정규화 — 크기 비교가 아니라 모양 대조): 좁은 온도 창에서 선형($\propto T$)은 영점 없는 완만한 직선으로, 진동 편차는 영점+곡률로 나타나 두 함수형이 갈린다 — 분리에 준양자 창을 걸치는 온도점 셋 이상이 필요한 까닭이 이 기하다.